

MANUAL DEL SISTEMA

INVILARA

Gestion Comunitaria de Solicitudes, Obras e Informes de Avance
Proyecto Socio-Tecnologico III - Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela

Version 1.0 - Documento de Usuario Interactivo

. Indice de Contenidos

- 1. Introduccion y Objetivo del Sistema
- 2. Acceso e Inicio de Sesion (Modulo de Seguridad)
- 3. Navegacion y Menu Lateral
- 4. Gestion de Usuarios, Roles y Perfiles
- 5. Modulo de Solicitudes
- 6. Modulo de Contratacion
- 7. Gravedad y Prioridad de Obras
- 8. Empleados y Empresas
- 9. Maquinaria y Evidencias
- 10. Proyectos, Obras e Inspecciones
- 11. Informe de Avance de Obra
- 12. Publicaciones
- 13. RespalDOS y Restauracion (Mantenimiento)
- 14. Bitacora del Sistema
- 15. Reportes (Excel, PDF y Estadisticos)
- 16. Recomendaciones de Uso y Soporte

1. Introduccion y Objetivo del Sistema

El Sistema INVILARA es una aplicacion web desarrollada para la comunidad INVILARA de Barquisimeto, Estado Lara (Venezuela). Su objetivo es gestionar de forma integral las solicitudes ciudadanas, las obras publicas, las inspecciones tecnicas, los informes de avance y la publicacion de informacion institucional, apoyando la toma de decisiones y la transparencia de la gestion comunitaria.

El sistema sigue una arquitectura de software basada en el patron MVC (Modelo - Vista - Controlador) e implementa buenas practicas de Programacion Orientada a Objetos, validacion de datos en el servidor y seguridad en el acceso mediante autentificacion, cifrado de contraseñas y bitacora de eventos.

Principales beneficios:

- Centraliza la atencion de solicitudes ciudadanas por tipo y estatus.
- Permite el seguimiento del ciclo de vida de obras (semaforo verde/amarillo/rojo).
- Genera reportes estadisticos para la toma de decisiones.
- Mantiene una auditoria (bitacora) de todas las acciones criticas.
- Cuenta con respaldo y restauracion de la base de datos.

2. Acceso e Inicio de Sesión

El Modulo de Seguridad protege el acceso al sistema. Para ingresar, el usuario debe dirigirse a la pantalla de inicio de sesión e introducir su correo y contraseña.

Autenticación de dos factores (OTP):

Por seguridad, después de validar las credenciales se solicita un código OTP de 4 dígitos enviado al correo electrónico registrado. El código tiene un tiempo de expiración y un número limitado de intentos.

Recuperación de clave:

Si el usuario olvida su contraseña, dispone de la opción 'Olvide mi contraseña' que envía un enlace de restablecimiento seguro a su correo. Las contraseñas se almacenan con cifrado (PBKDF2-SHA256) y nunca se guardan en texto plano.

Captcha / Verificación:

El formulario de acceso incluye verificación para detectar que no es un robot, protegiendo el sistema contra accesos automáticos no deseados.

3. Navegacion y Menu Lateral

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal. El menu lateral (sidebar) agrupa los modulos por funcionalidad y permite una navegacion intuitiva. El sistema es responsive y cuenta con modo oscuro/claro para adaptarse a las preferencias del usuario.

Recomendaciones de navegacion:

- Use el alternador de tema (sol/luna) para activar el modo oscuro.
- Los submenus se despliegan al hacer clic en un modulo con flecha.
- El modulo actual queda resaltado en el menu.
- La opcion 'Manual del Sistema' abre este documento en una nueva ventana.

4. Gestion de Usuarios, Roles y Perfiles

El sistema maneja perfiles de usuario con roles jerarquicos (Super Usuario, Administrador, Presidente, Gerente, Recepcionista, Asistente, entre otros). Cada rol determina los permisos disponibles en los distintos modulos.

Funciones disponibles:

- Registrar nuevos usuarios asignando rol y estado (activo/inactivo).
- Listar y buscar usuarios existentes.
- Editar la informacion y el rol de un usuario.
- Activar o desactivar usuarios (borrado logico, sin perder trazabilidad).
- Gestionar la foto de perfil (avatar) desde su cuenta.

El cambio de rol permite transferir responsabilidades ante ascensos o reasignaciones de departamento, manteniendo el historial de acciones en la bitacora.

5. Modulo de Solicitudes

Permite registrar las solicitudes de la ciudadanía (Particular, Comunidad o Institucion), clasificarlas por problematica y darles seguimiento.

Operaciones:

- Registrar Solicitud: tipo, estatus, problematica y solicitante.
- Lista de Solicitudes: busqueda, filtros y paginacion.
- Ver detalles y editar una solicitud.
- Borrado logico (desactivacion) manteniendo el registro.
- Al vincularse una primera inspeccion, el estatus pasa a 'En Proceso' automaticamente.

Todos los campos cuentan con validaciones en el servidor (expresiones regulares, longitud y formato) y con textos guia (placeholders) para facilitar el llenado.

6. Modulo de Contratacion

Gestiona los procedimientos de contratacion de obras: empresa ganadora, numero de contrato, monto, fechas, tipo, modalidad, objeto y observaciones.

Operaciones:

- Registrar contrataciones vinculadas a una empresa (catologo).
- Listar y editar contrataciones.
- Desactivar (borrado logico) contrataciones.

7. Gravedad y Prioridad de Obras

Estos modulos parametrizan el nivel de gravedad/criticidad de una obra y el rango de prioridad de atencion. La prioridad puede ajustarse indicando responsable y justificacion del cambio.

8. Empleados y Empresas

El modulo de Empleados registra el personal (nombre, cargo, fecha de ingreso, gerencia) y lo vincula a una persona. El modulo de Empresas administra el catalogo de contratistas (RIF, nombre, telefono, domicilio fiscal).

Nota:

Al crear una Inspeccion o Informe, el campo 'Inspector' se obtiene de los empleados con rol de inspector, garantizando integridad referencial.

9. Maquinaria y Evidencias

Maquinaria: catalogo de equipos (nombre, tipo) que pueden asignarse a proyectos. Evidencias: registro fotografico de obras en las etapas antes, durante y despues.

Recomendaciones de almacenamiento:

- En la base de datos solo se guarda la URL de la imagen, no el archivo.
- Limite de 3 a 5 fotos por informe para no sobrecargar el servidor.
- Las imagenes se comprimen para reducir el tamano sin perder calidad.

10. Proyectos, Obras e Inspecciones

Proyectos: planifica y asigna maquinaria y solicitudes a codigos de proyecto. Obras: registra las obras publicas con su semaforo, contratacion y proyecto asociado. Inspecciones: registra la inspeccion tecnica vinculada a una obra y su evidencia.

Ciclo de vida (Semaforo):

- Verde: obra activa / culminada al alcanzar el 100% de avance.
- Amarillo: en ejecucion / advertencia.
- Rojo: paralizada por detencion del avance.

11. Informe de Avance de Obra

Registra el avance porcentual de una obra, su estatus, poblacion beneficiada, tipo de informe y evidencias (antes, durante, despues). Al actualizarse el porcentaje, el sistema ajusta el semaforo de la obra automaticamente mediante reglas de negocio.

12. Publicaciones

Permite crear y listar publicaciones institucionales vinculadas a un informe de avance, con titulo, responsable, tipo y cuerpo. Incluye vista de detalles y borrado logico.

13. RespalDOS y Restauracion (Mantenimiento)

El Modulo de Mantenimiento genera respaldos de la base de datos de forma automatica (la fecha se captura en el instante de la accion) y permite restaurar un respaldo previo. Los respaldos se listan con su tamano y descripcion.

14. Bitacora del Sistema

La bitacora registra automaticamente los eventos criticos (inicio de sesion, creacion, edicion, eliminacion, consulta) con usuario, modulo, accion y fecha/hora. Permite filtrar por usuario, modulo y accion, y cuenta con paginacion para su analisis.

15. Reportes (Excel, PDF y Estadísticos)

El sistema genera reportes para la toma de decisiones en distintos formatos:

- Reportes Excel: exportacion de datos por modulo.
- Reportes PDF: documentos consolidados para impresion y archivo.
- Reportes Estadísticos: graficos de solicitudes por tipo, estatus y parroquia.

16. Recomendaciones de Uso y Soporte

- Cierre sesion al terminar, especialmente en equipos compartidos.
- Revise los placeholders de cada formulario antes de llenarlo.
- Use los filtros y la busqueda para trabajar con grandes volumenenes de datos.
- Consulte la bitacora para auditoria de eventos.
- Realice respaldos periodicos de la base de datos.
- Ante dudas, contacte al administrador del sistema.

INVILARA - Gestion comunitaria transparente y eficiente. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.